

观察基因鉴定方法

——泽19-3-3结果为例，modified by 陈洪

一、实验原理

实验室采用的基因鉴定方法，是通过提取目标DNA并进行PCR后，通过凝胶电泳分离以鉴定基因型。经过PCR扩增后的不同目标DNA经过凝胶电泳可根据核酸大小而区分。较大的核酸（bp多）因体积较大，移动较慢；较小的核酸（bp少）则相反。

核酸被成像仪曝光后即可成像，呈现出一个个条带。

二、结果判断

1.仅出现一个较亮的条带——纯和。



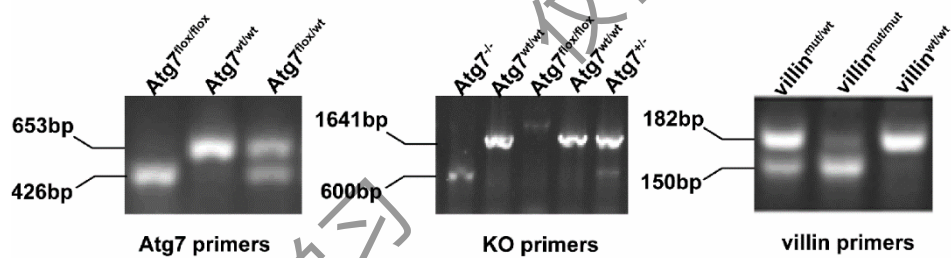
出现两条带为杂合

电泳没跑好

2.出现两个条带，且亮度较暗——杂合。（例1）

例1

观察基因鉴定的方法 修改人：何宇昂最后修改时间：2023.8.13



观察基因鉴定的方法 修改人：何宇昂最后修改时间：2023.8.13

三、A7基因鉴定

A7基因即ATG7基因。其野生型基因大小为653bp，纯和基因大小为

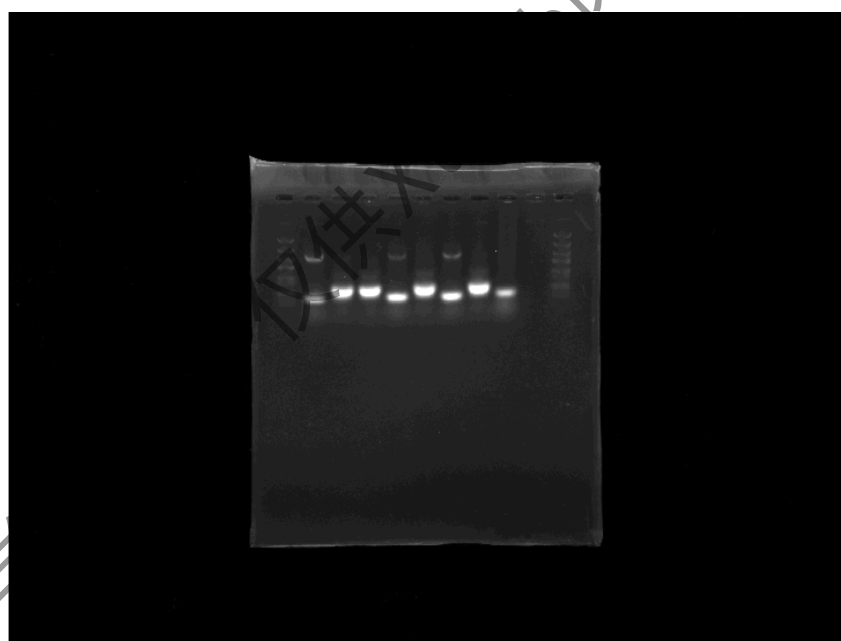
ATG7 Genotyping	Final Conc.	1x	Primer Name	Sequence
dH2O		6.8	Atg7-F	CATCTTGTAGCACCTGCTGACCTGG
2X PCR mix	1X	10.0	Atg7-R	CCACTGGCCCATCAGTGAGCATG
10 uM Atg7-F	300nM	1.0	Loxp-R	GCGGATCCTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTAT
10 uM Atg7-R	300nM	0.6		
10 uM Loxp-R	300nM	0.6		
Template	100 ~ 300 ng/ul	1.0		
Totol(ul)		20.0		
94 (5 min) > 94 (30sec) > 60 (30sec) > 72 (40sec):35 cycles > 72 (5min) > 4				

426bp。

鉴定方法：先判断基因型，纯和是下面的条带426bp，野生是上面的各条带。是条带大小，决定上下位置，分子量大的在上面WT为野生。

表。

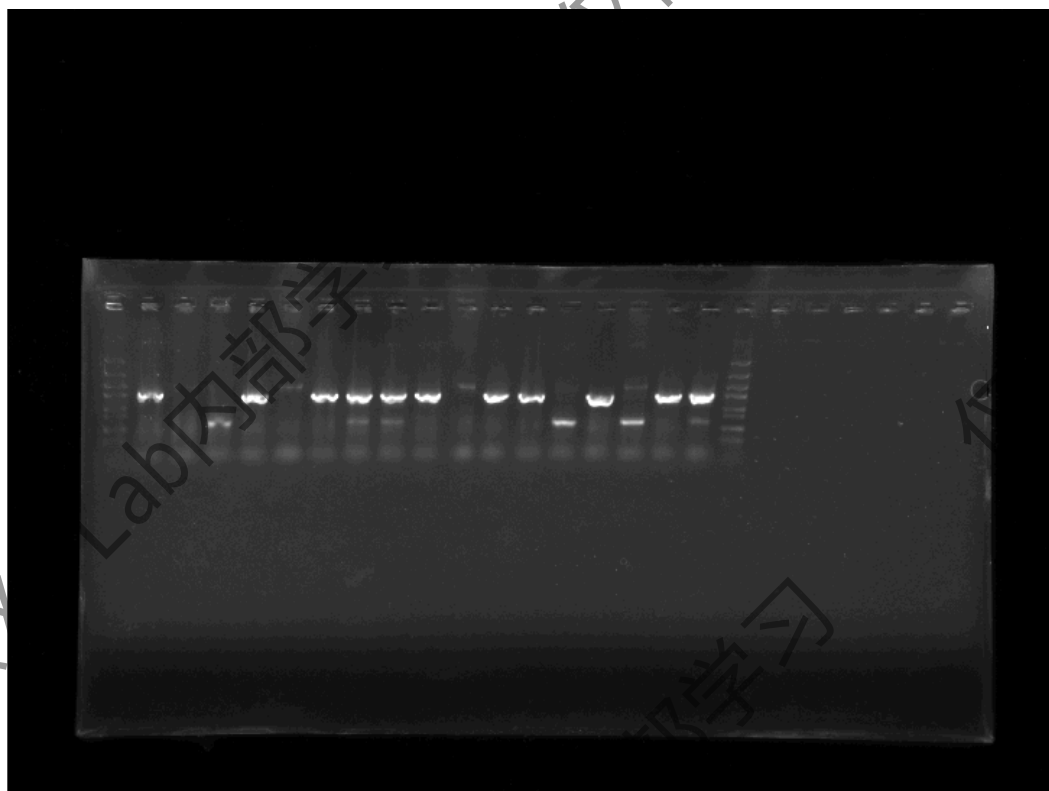
Flox为纯和



A7纯和（对照）

之在同一直线上显

观察基因鉴定的方法 修改人：何宇昂最后修改时间：2023.8.13



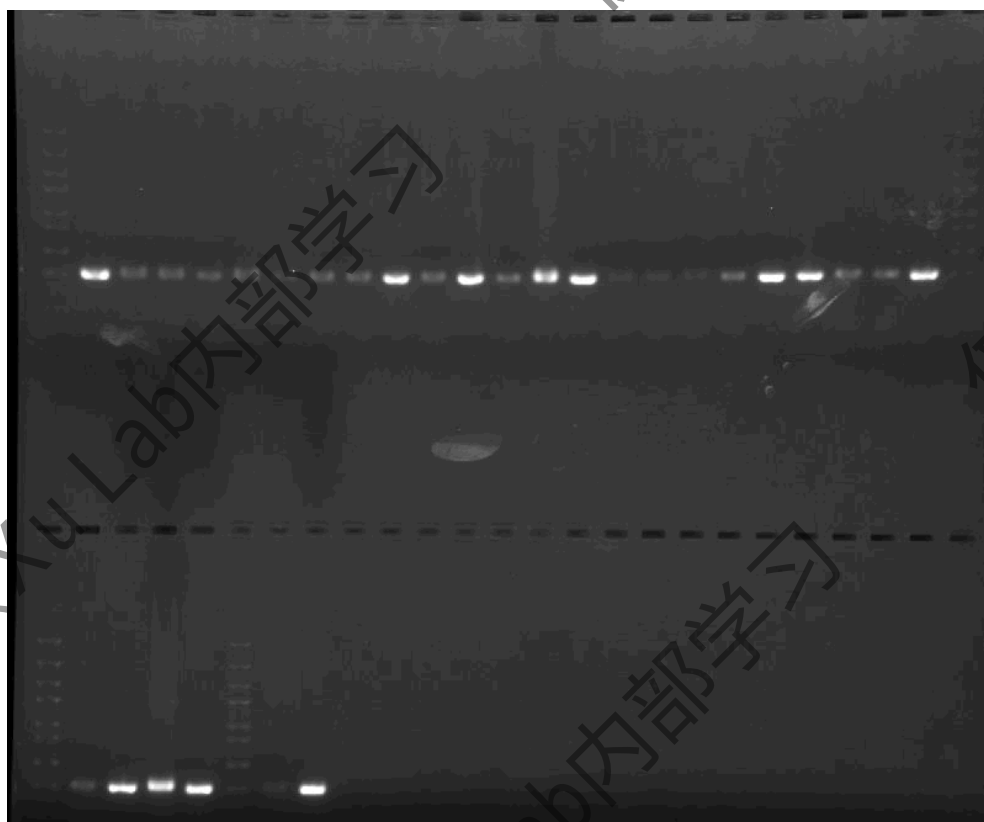
性对照。
D，即两条
O带，代表
全（未对

种为纯和
D，总之以
现KO带为准

四、A7-KO基因鉴定

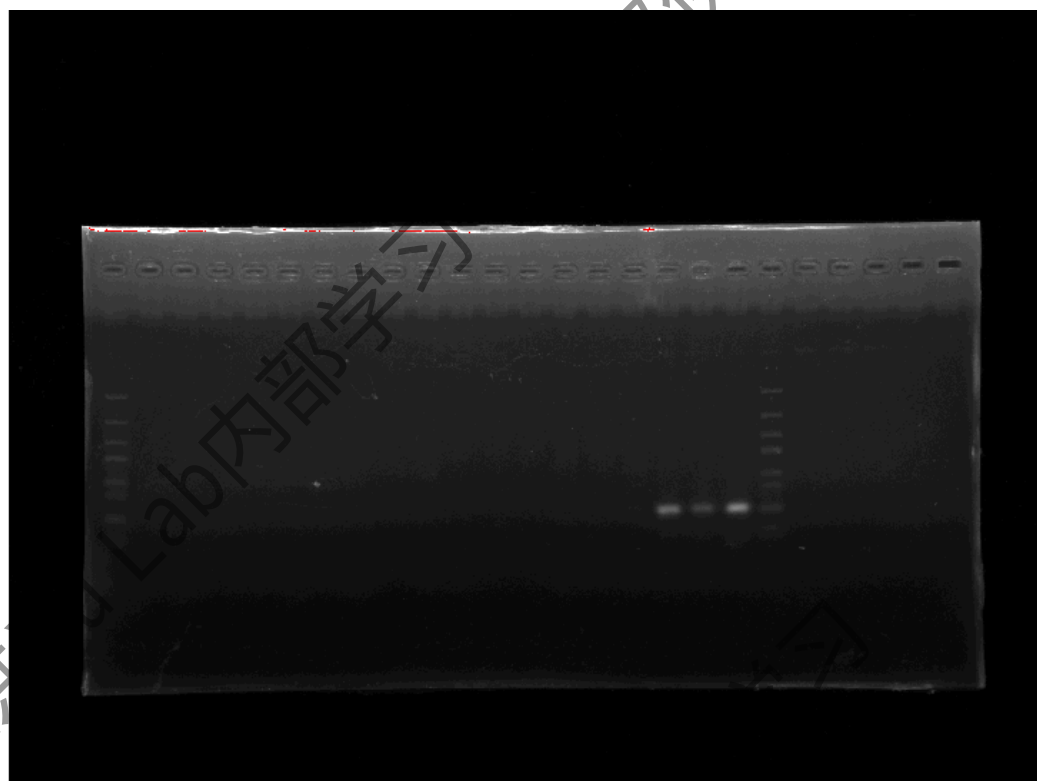
观察基因鉴定的方法 修改人：何宇昂最后修改时间：2023.8.13

四、CD4-Cre2鉴定



阴性

观察基因鉴定的方法 修改人：何宇昂最后修改时间：2023.8.13



五、LYZ鉴定

